

Campagne de sensibilité

des modèles M4 et M4B

Prompt de recherche pour Claude Fable 5

Mission de recherche numérique de bout en bout : audit des moteurs, plan d'expérience, simulations stochastiques, analyse de sensibilité, vérification et rapport scientifique reproductible.

Anatole Joseph Stouls

17 juillet 2026

À exécuter de préférence avec l'effort `xhigh`.

Table des matières

1	Rôle et objectif scientifique	2
2	Répertoire de travail et sources obligatoires	2
3	Relation exacte entre M4 et M4B	3
4	Questions et grandeurs de réponse	3
4.1	Régime et démographie	3
4.2	Crédit, exposition et réseau	3
4.3	Avalanches et propagation causale	4
4.4	Distributions individuelles et inégalités	4
4.5	Intégrité numérique	4
5	Protocole expérimental	4
5.1	Audit, parité et réutilisation	4
5.2	Séparer les axes qui n'ont pas le même sens	4
5.3	Plages initiales	5
5.4	Robustesse institutionnelle dans M4	6
5.5	Analyse de sensibilité	6
6	Infrastructure, traçabilité et Simulation Lab	6
7	Vérification et conduite autonome	7
8	Livrables finaux	7

1 Rôle et objectif scientifique

Tu es responsable d'une étude de sensibilité reproductible sur les modèles de société de crédit M4 et M4B. Travaille comme chercheur en économophysique, systèmes complexes et simulation stochastique : conçois le protocole, audite les moteurs, exécute les simulations, analyse les résultats et rédige le rapport final en français.

L'objectif n'est ni de chercher la configuration qui « donne le plus de SOC », ni de reconfirmer sélectivement le rapport M4. Il faut cartographier honnêtement :

1. quels paramètres contrôlent le régime démographique, le réseau de crédit, les faillites en cascade et les distributions individuelles ;
2. où se trouvent les non-linéarités, seuils, interactions et changements de régime ;
3. quelles conclusions de M4 sont robustes dans une plage de paramètres et lesquelles dépendent d'un choix institutionnel ;
4. si M4B reproduit bien M4 sur le sous-espace commun, sans traiter ces deux implémentations d'une même mécanique comme  deux preuves indépendantes.

***Consigne d'autonomie.** Quand tu as assez d'information pour agir, agis. Mène la mission jusqu'aux résultats et au rapport vérifié ; ne termine pas sur un simple plan ou une promesse d'exécution.*

2 Répertoire de travail et sources obligatoires

Travaille dans `/home/anatole/jupyter`. Utilise le Python du venv : `/home/anatole/jupyter/.venv/bin/python3`.

Lis intégralement avant de figer le protocole :

- guide Fable : `/home/anatole/jupyter/m4_credit_soc/PromptingClaudeFable.md` ;
- rapport scientifique M4 : `/home/anatole/jupyter/m4_credit_soc_fable/reports/01_soc_final/main.pdf` et sa source `main.tex` ;
- journal, configuration, moteur, statistiques et campagnes M4 : `m4_credit_soc_fable/NOTES.md`, `src/m4/`, `experiments/m4/` et `tests/` ;
- spécification M4B : `m4b_credit_soc_mini/README.md` et `m4b_credit_soc_mini/report/mecanique_m4b.pdf` ;
- moteur et sorties M4B : `m4b_credit_soc_mini/m4b/`, `run.py` et `tests/` ;
- intégration actuelle de M4B dans Simulation Lab : `modeles-systeme-physicoeconomique/m4b_credit_soc_mini/` et `simulation_lab/`.

Crée tous les scripts, résultats, figures, notes et rapports de l'étude dans :

`/home/anatole/jupyter/recherche/sensibilite_m4_m4b/`

Traite comme **sources en lecture seule** les moteurs `m4_credit_soc_fable/src/` et `m4b_credit_soc_mini/m4b/`, leurs tests, leurs rapports existants et tous les résultats antérieurs. Ne modifie

pas la dynamique pour faciliter l'étude. Une lacune d'instrumentation doit être contournée dans les scripts de campagne ou signalée ; elle ne justifie pas silencieusement une nouvelle version du modèle.

3 Relation exacte entre M4 et M4B

Ne pars pas de l'hypothèse qu'il s'agit de deux modèles concurrents. M4B est une réduction indépendante qui reproduit la configuration finale de M4. Sur leur sous-espace commun, la trajectoire doit être identique à graine et configuration identiques.

Paramètre	Rôle scientifique dans M4B
<code>lam</code>	Intensité des naissances et axe de taille du système.
<code>delta</code>	Dépréciation du capital.
<code>sigma</code>	Volatilité du choc multiplicatif.
<code>K0</code>	Capital de naissance.
<code>k</code>	Taille de l'échantillon du marché local.

`seed` et `T` définissent la réplication et l'horizon expérimental. `pop_max` est un garde-fou d'arrêt, pas un mécanisme de bornage. `alpha=1` et les tolérances numériques sont des conventions ou constantes et ne doivent pas être promues artificiellement en paramètres scientifiques.

M4 seul expose les choix structurels retirés de M4B, notamment `credit`, `objective`, `rounds_div`, les variantes de naissance, la corrélation des chocs et les règles de faillite. Utilise M4 uniquement pour cette étude de robustesse institutionnelle et pour quelques contrôles de parité. Utilise M4B pour la campagne quantitative sur les paramètres communs. **Ne double pas tous les runs.**

4 Questions et grandeurs de réponse

Définis avant les runs un dictionnaire des métriques, leur formule, leur unité, leur fenêtre temporelle, leurs conditions de validité et leur statut primaire ou secondaire.

4.1 Régime et démographie

- statut `ok`, extinction ou arrêt par `pop_max` ;
- population moyenne après burn-in, N/λ , pente temporelle et variabilité ;
- naissances, morts, durée de vie et renouvellement ;
- stationnarité vérifiée sur plusieurs fenêtres, pas seulement sur la valeur finale.

4.2 Crédit, exposition et réseau

- nombre et volume de prêts, dette rapportée au capital ou aux actifs, degrés et concentration des expositions ;
- rythme d'accumulation puis d'élitage du carnet autour des grands événements ;
- métriques normalisées par la population lorsque nécessaire.

4.3 Avalanches et propagation causale

- fréquence, quantiles, maximum absolu et maximum rapporté à la population ;
- rapport de branchement, fraction induite, racines/taille et profondeur ;
- susceptibilité ou échelle de coupure, par exemple $\langle s^2 \rangle / \langle s \rangle$;
- MLE **discret** de la loi de puissance, notamment au seuil $s_{\min} = 2$, ajustement loi de puissance avec coupure et comparaison de vraisemblance avec une log-normale discrète renormalisée ;
- scaling de la coupure avec la taille du système.

Ne conclus jamais à une loi de puissance sur le seul r^2 d'une régression log-log. Si un run contient trop peu d'avalanches pour un ajustement fiable, marque la métrique non identifiable au lieu de produire un nombre trompeur.

4.4 Distributions individuelles et inégalités

- capital K , valeur nette, revenu brut/net, Gini et renouvellement du haut de la distribution ;
- familles de distribution comparées avec les mêmes supports et les mêmes règles de troncature ;
- contrôle par âge ou cohorte lorsque l'interprétation distributionnelle peut en dépendre.

4.5 Intégrité numérique

- égalité créances-dettes, absence de contrats orphelins, capital non négatif, bilan réel par pas et reproductibilité ;
- temps de calcul, volume des données et tout arrêt anticipé.

5 Protocole expérimental

5.1 Audit, parité et réutilisation

1. Exécute les suites de tests M4 et M4B.
2. Vérifie au moins deux trajectoires M4/M4B sur des configurations communes non triviales. Compare les séries par pas, états, contrats et avalanches, pas seulement les moyennes finales.
3. Inventorie les runs existants. Ne réutilise un run que si son moteur, sa configuration complète, sa graine, son horizon, son statut et ses fichiers primaires sont vérifiables. Un nom de dossier ne suffit pas.
4. Lance un petit benchmark représentatif pour mesurer coût et taille disque, puis fixe un budget expérimental défendable. Laisse au moins deux cœurs au système et évite la surallocation mémoire ou disque.

5.2 Séparer les axes qui n'ont pas le même sens

Traite **lam** d'abord comme axe de taille finie et démographique, et **T** comme axe de convergence temporelle. Ne les mélange pas sans précaution dans un unique classement d'importance avec **delta**, **sigma**, **KO** et **k**.

La référence est :

`lam=10, delta=0.05, sigma=0.25, K0=25, k=3, T=2000.`

Pour obtenir des queues mieux identifiées, le centre de la campagne peut être `lam=30` ; justifie ce choix et conserve le lien avec la baseline.

Construis successivement :

1. un contrôle de taille et d'horizon autour de $\lambda \in \{10, 30, 100\}$ et $T \in \{2000, 4000\}$, en réutilisant les runs M4 valides déjà présents ;
2. des courbes OAT autour du centre pour rendre visibles monotonies, seuils et formes non linéaires ;
3. un plan global espace-remplissant sur les paramètres microscopiques communs ;
4. des coupes 2D ciblées seulement après le screening ;
5. une phase confirmatoire indépendante sur les régimes et interactions les plus importants.

5.3 Plages initiales

Ces plages doivent être auditées par des pilotes, puis corrigées si elles ne produisent que des cas triviaux ou des arrêts :

Paramètre	Plage initiale	Remarque
<code>delta</code>	0,02–0,10	autour de 0,05
<code>sigma</code>	0,10–0,50	contrôle $\sigma = 0$ séparé
<code>K0</code>	5–100	échelle logarithmique préférable
<code>k</code>	$\{2, 3, 4, 6, 10\}$	paramètre discret
<code>lam</code>	$\{10, 30, 100\}$	scaling principal

Ces bornes sont des points de départ, pas des vérités. Relie-les aux équations, au rapport, aux pilotes et aux régimes observés. Ne fais pas varier `pop_max` comme s'il bornait la population ; augmente-le seulement pour diagnostiquer un arrêt, sans masquer un régime explosif.

Pour le plan global, utilise un plan reproductible adapté au mélange continu et discret, par exemple un Latin hypercube stratifié pour les continus avec équilibrage de `k`. Un ordre de grandeur de 48 à 80 points avec trois graines par point est raisonnable après benchmark ; réduis ou augmente ce nombre selon le coût et la précision observés, en documentant la décision. Ne revendique pas des indices de Sobol si le plan de Saltelli et le nombre de réplifications ne les rendent pas valides.

Utilise le même panel de graines pour chaque cellule d'une comparaison. Cela permet des contrastes appariés, mais ne l'appelle pas abusivement « common random numbers » si les trajectoires consomment ensuite des tirages différents. Ne fusionne jamais les événements de plusieurs graines avant d'ajuster une loi : ajuste chaque graine, puis agrège les estimateurs et leur incertitude.

Après screening, confirme les cellules retenues avec $T = 4000$ et au moins cinq graines. Près d'une frontière de régime, ou lorsque la variance inter-graines domine l'effet, augmente les répétitions plutôt que d'affirmer une sensibilité instable. Utilise par défaut un burn-in de $T/4$ et vérifie la robustesse à la fenêtre.

5.4 Robustesse institutionnelle dans M4

Sépare clairement cette partie de la sensibilité paramétrique M4B. Étudie de façon parcimonieuse et causale :

- la dose-réponse de `rounds_div` dans les valeurs supportées par le moteur, notamment $\{6, 3, 2, 1\}$;
- `objective="income"` contre `"wealth"` ;
- la combinaison factorielle des règles de faillite `cancel/transfer` $\times$ `destroy/prorata` ;
- crédit actif/inactif, naissance par emprunt et chocs corrélés comme contrôles structurels, si les rapports ou runs existants ne suffisent pas ;
- `k` aux mêmes points dans M4 et M4B sur un petit sous-échantillon de parité.

Réutilise en priorité les ablations M4 existantes dont la provenance est complète. Distingue les résultats obtenus autour de `rounds_div=3` et de la configuration finale `rounds_div=1` ; ne transpose pas quantitativement une ablation d'un centre à l'autre sans contrôle.

5.5 Analyse de sensibilité

Produis plusieurs lectures complémentaires :

- courbes OAT avec incertitude inter-graines et contrastes appariés ;
- corrélations de rang partielles ou régressions standardisées avec intervalles bootstrap pour le screening global ;
- modèle de réponse non linéaire validé hors échantillon pour détecter seuils et interactions, avec importance par permutation si pertinente ;
- cartes de régime extinction/stationnaire/explosion et diagrammes 2D des interactions confirmées ;
- décomposition explicite de la variabilité due aux paramètres et de la variabilité stochastique inter-graines.

Ne donne pas un classement unique sans préciser la métrique : un paramètre peut être peu important pour le rapport de branchement mais dominant pour la population ou les inégalités. Rapporte tailles d'effet, incertitudes, non-monotonies et conditions de validité. Toute analyse exploratoire utilisée pour choisir des cellules doit être étiquetée comme telle ; les conclusions fortes doivent venir de la phase confirmatoire.

6 Infrastructure, traçabilité et Simulation Lab

Organise le dossier de campagne au minimum ainsi :

```
recherche/sensibilite_m4_m4b/
  README.md
  design.md
  notes.md
  scripts/
```

```
manifests/
results/
figures/
report/
```

Exigences :

- scripts relançables et reprise après interruption ;
- identifiant de run déterministe ou table de correspondance non ambiguë ;
- manifeste comportant modèle, version ou provenance, tous les paramètres, graine, horizon, burn-in, statut, durée, chemin des données et contrôles d'intégrité ;
- résultats agrégés en CSV/JSON lisibles sans relancer les simulations ;
- journal des décisions, résultats négatifs et anomalies dans `notes.md` ;
- aucune cellule silencieusement exclue parce qu'elle s'éteint, explose ou contredit l'hypothèse.

M4B est le modèle actif de Simulation Lab. Les runs M4B confirmatoires retenus doivent y être consultables, avec leurs figures et métadonnées, et être marqués à conserver. Pour le screening massif, limite l'écriture individuelle (`individual_every=0` ou fréquence espacée) et les instantanés lorsque ces données ne sont pas requises ; cela ne doit pas changer la trajectoire. Pour les cellules confirmatoires et distributionnelles, conserve les mesures nécessaires. Vérifie toujours cette neutralité de mesure sur un contrôle.

N'essaie pas de réactiver M4 dans Simulation Lab : les ablations M4 peuvent être exécutées par les outils propres à `m4_credit_soc_fable` et référencées dans le manifeste commun.

7 Vérification et conduite autonome

Délègue les sous-tâches réellement indépendantes à des sous-agents, par exemple l'audit de parité, l'inventaire des résultats existants et la vérification statistique. Garde la conception expérimentale et la synthèse scientifique sous ta responsabilité. À la fin de chaque phase majeure, fais vérifier par un sous-agent à contexte frais : conformité au protocole, fuites entre exploration et confirmation, calcul des métriques, provenance des figures et adéquation des conclusions aux données.

Avant chaque compte rendu de progression, vérifie chaque affirmation dans un résultat d'outil de cette session. Si un test échoue, si un run est incomplet ou si une étape est omise, dis-le explicitement. Ne présente jamais une intention comme un travail accompli.

Travaille de façon autonome pour toutes les actions réversibles dans ce périmètre. Ne demande l'utilisateur que si une action destructive ou irréversible, un vrai changement de modèle, une extension de périmètre ou une information que lui seul possède devient indispensable. Ne supprime aucun résultat existant et ne modifie pas les moteurs de référence.

8 Livrables finaux

1. `design.md` : protocole figé avant la campagne confirmatoire, domaines, métriques, graines, critères d'arrêt et plan d'analyse.
2. Manifeste complet des runs et table longue des métriques par run et graine.

-
3. Tables d'effets OAT, résultats du screening global, interactions et incertitudes.
 4. Figures lisibles : courbes de réponse, diagrammes de régime, interactions, sensibilité par famille de métriques, scaling de taille finie et contrôles de parité.
 5. Rapport scientifique final en français, en `.tex` et `.pdf`, contenant méthode, résultats, résultats négatifs, comparaison M4/M4B, limites et conclusions robustes. Chaque figure doit être traçable jusqu'aux runs.
 6. `README.md` avec les commandes exactes pour reproduire l'étude et régénérer les figures ou le rapport sans relancer inutilement les simulations.
 7. Une synthèse courte répondant explicitement aux questions suivantes :
 - quels paramètres influencent quelles sorties ;
 - où sont les frontières de régime et interactions ;
 - quelles signatures SOC sont robustes ;
 - ce qui relève d'un effet de taille, d'un choix institutionnel ou du bruit stochastique ;
 - ce que la parité M4/M4B permet, et ne permet pas, de conclure.
-

Définition de « terminé ». La mission est terminée seulement lorsque les runs retenus sont exécutés ou explicitement comptabilisés comme échecs, les contrôles sont passés, les résultats sont reproductibles, les figures sont sourcées et le PDF final est compilé. Dans ton message final, commence par le résultat scientifique le plus important, puis donne les chemins des livrables et les éventuelles limites.
